

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]		COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Oferecer uma introdução abrangente aos fundamentos teóricos e práticos da Inteligência Artificial (IA), explorando desde conceitos históricos e paradigmas clássicos (como busca, lógica e sistemas especialistas) até técnicas modernas de *machine learning*, redes neurais e IA generativa. O curso busca familiarizar o estudante com os princípios básicos de algoritmos de IA, capacitando-o de forma acessível a:

- Entender e aplicar métodos essenciais, como busca heurística, aprendizado supervisionado e algoritmos genéticos, em problemas como classificação, otimização e geração de conteúdo;
- Desenvolver soluções simples utilizando ferramentas de IA, com atenção à validação e interpretabilidade de modelos (XAI);
- Reconhecer o papel de cada técnica em contextos práticos, diagnóstico automatizado e navegação em grafos;
- Preparar-se para estudos avançados ou aplicações em áreas multidisciplinares, com base em uma visão integrada dos ecossistemas simbólico, conexionista e evolucionário da IA.

2. EMENTA

História e os paradigmas da IA (simbólico, conexionista e evolucionário), representação do conhecimento via lógica proposicional e de predicados em sistemas especialistas, e estratégias de busca cega e heurística (A*, Gulosa) aplicadas. Fundamentos de *machine learning* (aprendizado supervisionado, validação cruzada, árvores de decisão) e redes neurais (MLP, CNNs, RNNs), além de técnicas de otimização evolucionária (algoritmos genéticos) e IA generativa (GANs, VAEs). Métodos de IA explicável (XAI), como LIME e SHAP, para interpretação de modelos complexos em sistemas críticos, garantindo transparência e confiabilidade na implementação de soluções inteligentes.

3. PROGRAMA**1. Fundamentos e História da IA**

- 1.1. Definição e paradigmas (simbólica, conexionista, evolucionária).
- 1.2. Marcos históricos (teste de Turing, invernos da IA, deep learning).
- 1.3. Visão geral das aplicações modernas (robótica, NLP, visão computacional).
2. **Representação do Conhecimento e Lógica**
 - 2.1. Lógica proposicional e de predicados: aplicações em sistemas especialistas.
 - 2.2. Motores de inferência e encadeamento (forward/backward).
 - 2.3. Limitações da lógica clássica e introdução à integração com ML.
 - 2.4. Demonstração prática (ex: sistema de diagnóstico simples com regras).
3. **Busca e Otimização**
 - 3.1. Busca cega (BFS, DFS) vs. heurística (A*, Gulosa).
 - 3.2. Funções heurísticas: admissibilidade e consistência.
 - 3.3. Aplicações em jogos (ex: quebra-cabeças, caminho mínimo).
 - 3.4. Demonstração prática (ex: implementação de A* para um problema de navegação).
4. **Machine Learning e Redes Neurais**
 - 4.1. Fundamentos de ML
 - Tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado, reforço).
 - Algoritmos clássicos: regressão linear, k-NN, árvores de decisão.
 - Validação e métricas (precisão, recall, cross-validation).
 - 4.2. Redes Neurais e Deep Learning
 - Perceptron, MLP e backpropagation.
 - CNNs (visão computacional) e RNNs (séries temporais).
 - Demonstração prática (ex: classificação de imagens com TensorFlow/PyTorch).
5. **Computação Evolucionária**
 - 5.1. Algoritmos genéticos: seleção, mutação, crossover.
 - 5.2. Aplicações em otimização (ex: design de redes logísticas).
 - 5.3. Demonstração prática (ex: simulação de algoritmo genético para otimização de função).
6. **IA Generativa**
 - 6.1. GANs, VAEs e Transcoders: conceitos e arquiteturas.
 - 6.2. Aplicações em geração de imagens, texto e síntese de dados.
 - 6.3. Demonstração prática (ex: GAN para geração de dígitos, MNIST).
7. **IA Explicável (XAI) e Validação**
 - 7.1. Métodos para interpretabilidade (como LIME, SHAP).

- 7.2. Trade-off entre complexidade e transparência.
- 7.3. Casos de uso (ex: diagnóstico médico e sistemas críticos).

4. COMPETÊNCIA

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e aplicar técnicas fundamentais da Inteligência Artificial, desde algoritmos clássicos (busca heurística, lógica simbólica) até métodos modernos como machine learning, redes neurais e IA generativa, preparando o estudante para reconhecer a interação entre paradigmas da IA (simbólico, conexionista e evolucionário) em aplicações técnicas multidisciplinares.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Sistemas Inteligentes (IA) [4.1]	Análise
Matemática e Estatística [4.2]	Análise
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Análise

DISPOSIÇÕES

Inventivo	Responsável	Orientado por Propósito
-----------	-------------	-------------------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. RUSSELL, Stuart J. **Inteligência artificial**: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595159495. Disponível em: <https://mb.ufu.br/9788595159495>. Acesso em: 16 jan. 2025.
2. MITCHELL, Tom M. **Machine learning**. New York: McGraw-Hill, 1997. 414 p., il. (McGraw-Hill Series in Computer Science). Inclui bibliografia e índice. ISBN 0070428077.
3. LINDEN, Ricardo. **Algoritmos genéticos**. 3. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. 475 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788539901951 (broch.).

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ARTERO, Almir Olivett. **Inteligência artificial**: teórica e prática. São Paulo: Livraria da Física, c2008. 230 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788578610296 (broch.).
2. RASCHKA, Sebastian. **Python machine learning**: unlock deeper insights into machine learning with this vital guide to cutting-edge predictive analytics. Birmingham: Packt Pub., 2015. 425 p., il. ISBN 9781783555130.
3. FEFERBAUM, Marina *et al.* **Ética, governança e inteligência artificial**. São Paulo: Almedina, 2023. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9786556279145. Disponível em: <https://mb.ufu.br/9786556279145>. Acesso em: 16 jan. 2025.
4. SIMON, Haykin. **Neural Networks and Learning Machines**. 3. ed. New York: Pearson, 2009. ISBN 9780131471399.
5. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. Cambridge: MIT Press, 2016. Disponível em: <https://www.deeplearningbook.org>. Acesso em: 16 jan. 2025.
6. MITCHELL, Melanie. **An Introduction to Genetic Algorithms**. MIT Press, 1998. ISBN 9780262631853.
7. DE JONG, Kenneth A. **Evolutionary Computation**: a unified approach. MIT

Press, 2016. ISBN 9780262529600.

8. SOLANKI, Shivam R.; KHUBLANI, Drupad K. **Generative Artificial Intelligence**: exploring the power and potential of Generative AI. Apress Berkeley, 2024. ISBN 9798868804021.
9. SUGUNA, S. Kanimozhi; DHIVYA, M.; PAIVA, Sara. **Artificial Intelligence (AI)**: recent trends and applications. CRC Press, 2021. ISBN 9780367759698.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 6026677